

上海财经大学《数据库》课程考试卷（A）开卷
课程代码 100318 课程序号 1116, 1126, 1102, 1093
2022——2023 学年 第 1 学期

姓名 _____ 学号 _____ 班级 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

得分	
----	--

一. 填空题 (共26分，每题2分)

1. 数据库系统包含四个组成部分，它们分别是：_____, _____, _____ 和 _____。
2. 一个关系中，属性的个数叫做 _____，元组的个数叫做_____。
3. 企业的信息部门中，_____给出关于数据存储和维护的策略，_____给出实现这个策略的必要的技术支持，如负责创建具体的数据库表。
4. _____映射 (Mapping) 是逻辑数据独立性的关键，_____映射 (Mapping) 是物理数据独立性的关键。
5. 如下 SQL 命令中 Yanse 约束的约束类型是_____, CS1 约束的约束类型是_____, 它们在约束检查时间上属于_____检查。

```
Create domain Color # Char(2)
Constraint Yanse check(value in ('红','黄','蓝' ));
Create Table Product
(Pno Char(4) Primary key,
Color Color #,
Pname Char(20) NOT NULL,
Price number(7,2) Constraint CS1 Check (Price>0) );
```

6. 假设某商业集团数据库中有一关系变量 R (商店编号, 商店名称, 商品编号, 商品库存量)。如果规定：每个商店都有唯一的编号和名称，每个商店的每种商品只有一个库存量。关系变量 R 的候选码是 _____，该关系变量 R 属于第 _____ 范式。
7. 视图是根据 _____ 设计的，是从一个或多个 _____ 或 _____ 导出的

_____表。

8. 在订单表 **Order** (订单编号, 客户姓名, 订购日期, 订购金额) 中, 经常要按照订购日期检索相关信息, 有时也会修改订购金额, 试用 SQL 语句给订单表创建一个合适的索引以便提高操作效率。_____。

9. 已知函数依赖集 $S = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, BC \rightarrow D, DA \rightarrow B\}$, 请问 $A \rightarrow AD$ 成立吗? (是/否)。

10. 给定关系变量 $R(A, B, C, D, E)$, 函数依赖集 $S = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, CD \rightarrow E\}$, 则该关系变量的候选码为_____。

11. 给定关系变量 $R(A, B, C, D, E, F, G)$, 函数依赖集 $S = \{A \rightarrow B, C \rightarrow D, B \rightarrow E, E \rightarrow F\}$, 则属性集 $\{A, C, G\}$ 的闭包是_____。

12. 函数依赖集 $S = \{ABD \rightarrow AC, C \rightarrow BE, AD \rightarrow BF, B \rightarrow E\}$ 的最小函数依赖是_____。

13. 一个事务在读取某个元组之前, 一定要拿到这个元组上的_____锁; 一个事务在更新某个元组之前, 一定要拿到这个元组上的_____锁。

得分

二. 简答题 (共 10 分)

1、请回答规范化和反规范化的作用? 并请分别举例说明。(6 分)

2、请回答数据字典的作用, 并以 Oracle 的一个数据字典表来举例说明。(4 分)

得分

三. 某银行数据库中包含如下几个关系变量:

Customer(CustomerNo, Cname, Tel, Address, AccountNo)

Account(AccountNo, CustomerNo, BranchNo, Balance)

Branch(BranchNo, Bname, Bcity)

请用关系代数 (**Relational Algebra**) 完成下面的查询。(共 10 分, 每题 2 分)

1、查询所有客户的编号、姓名和地址;

2、查询所有位于上海的分行名称;

3、查询余额大于 50000 的账户的编号、客户编号和姓名;

4、查询在广州的所有分行都有账户的客户的编号和姓名;

5、查询至少有 2 个账户的客户编号。

得分

四. 某网上商店数据库中包含如下几个关系变量:

客户 (客户编号, 姓名, 电话, 送货地址)

商品 (商品编号, 名称, 单价, 库存量, 类别编号)

类别 (类别编号, 类别名称)

订单（订单编号，订购日期，客户编号）

订单明细（订单编号，商品编号，销售数量）

请用 SQL 语句完成如下操作。（共 30 分，其中第 1~2 题各 1 分，第 3~10 题各 2 分，第 11~14 题各 3 分）

- 1、查询所有商品的编号、名称和库存量（1 分）；
- 2、查询库存量低于 1000 的商品的编号和名称（1 分）；
- 3、查询菠菜和芹菜的单价（2 分）；
- 4、查询商品名称中含有“菜”和“肉”的商品的编号、名称和单价（2 分）；
- 5、把“芹菜”的单价降低 10%（2 分）；
- 6、查询 2022 年 11 月订购的所有订单的编号、订购日期、客户姓名和送货地址（2 分）；
- 7、查询所有商品的名称及总销售数量，总销售数量为 0 的也要显示（2 分）；
- 8、在类别表中增加一个名为 CS1 的约束条件，规定类别名称的取值为“水果鲜花”、“蔬菜”、“水产海鲜”、“肉禽蛋”和“乳品烘焙”（2 分）；
- 9、创建一个名为“水果鲜花库存”的视图，其中包含水果鲜花类商品的编号、名称、单价和库存量等信息（2 分）；
- 10、删除“水果鲜花库存”视图（2 分）；
- 11、在类别表中增加“药品”类商品，类别编号设为 6（3 分）；
- 12、查询既没有订购过“水产海鲜”，也没有订购过“乳品烘焙”类商品的客户编号和姓名（3 分）；
- 13、查询总销售金额排名前三的商品类别名称、总销售金额及排名（3 分）；
- 14、查询购买过“蔬菜”类商品中所有商品的客户的编号和姓名（3 分）。

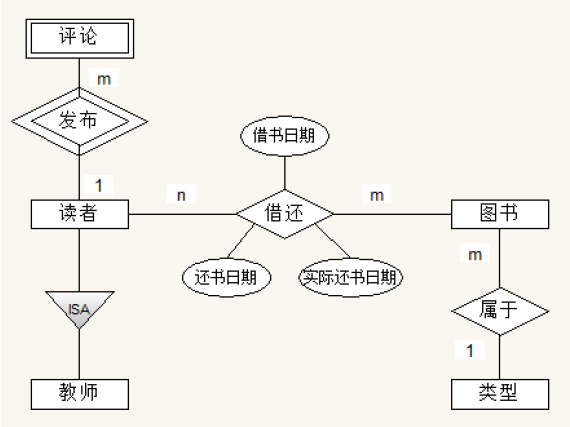
得分	
----	--

五. E-R 模型和关系模式（关系变量）设计（共12分）

1. E-R 模型设计（6 分）

设某汽车运输公司数据库中有三个实体集。一是“车队”实体集，属性有车队号、车队名等；二是“车辆”实体集，属性有牌照号、厂家、出厂日期等；三是“司机”实体集，属性有司机编号、姓名、电话等。设车队与司机之间存在“聘用”联系，每个车队可聘用若干司机，但每个司机只能应聘于一个车队，车队聘用司机有个聘期；车队与车辆之间存在“拥有”联系，每个车队可拥有若干车辆，但每辆车只能属于一个车队；司机与车辆之间存在着“使用”联系，司机使用车辆有使用日期和公里数两个属性，每个司机可使用多辆汽车，每辆汽车可被多个司机使用。试画出 ER 图，并在图上注明各实体型的属性、主码，实体型间的联系及其类型。

2. 请给如下的 E-R 模型中的每个实体型至少设计 3 个属性，然后把该 E-R 模型转换成关系模式（关系变量），标识出主键和外键（如果有的话）。（6 分）



得分	
----	--

六. 规范化 (共8分)

医生和病人信息被存储在如下的关系变量中:

医生_病人(医生编号, 医生姓名, 科室, 科主任, 病人编号 1, 病人姓名 1, 病人性别 1, 病人编号 2, 病人姓名 2, 病人性别 2, 病人编号 3, 病人姓名 3, 病人性别 3...

医生_病人表的部分数据如下:

医生编号	医生姓名	科室	科主任	病人编号 1	病人姓名 1	病人性别 1	病人编号 2	病人姓名 2	病人性别 2	病人编号 3	病人姓名 3	病人性别 3	
001	John	心内科	Olson	P007	刘平	女	P005	吕中	男	P006	韩一	男	
002	Olina	血液科	Leon	P054	李红	女	P007	刘平	女	P012	田萱	女	
005	Alice	骨科	Meri	P098	张力	男	P068	魏彤	女	P061	黄青	男	
008	Jane	骨科	Meri	P001	王军	男	P450	郝斌	男	P064	张菊	女	

1. 请给出一个能够引起“医生_病人”关系更新异常的 SQL 语句。(2 分)
2. “医生_病人”关系变量属于第几范式? 请说明理由。(3 分)
3. 请给出一个更好的设计方案。(3 分)

得分	
----	--

七. 并发控制(共4分)

请写出一个具有丢失更新问题(The lost update problem)的并行调度方案。在没有并发控制机制的情况下,除了丢失更新问题,另外可能产生的两类问题是什么?